# Backup e ripristino dei dati delle macchine virtuali

## BlueXP backup and recovery

NetApp
July 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-backup-recovery/concept-protect-vm-data.html on July 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Backup e ripristino dei dati delle macchine virtuali . . . 1
Proteggi i dati delle tue macchine virtuali . . . 1
Registrare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere . . . 2
Creare una policy per il backup dei datastore . . . 3
Eseguire il backup dei datastore su Amazon Web Services . . . 4
Eseguire il backup dei datastore su Microsoft Azure . . . 5
Backup dei datastore su Google Cloud Platform . . . 6
Eseguire il backup dei datastore su StorageGRID . . . 6
Gestione della protezione dei dati di datastore e macchine virtuali . . . 7
Ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud . . . 9

# Backup e ripristino dei dati delle macchine virtuali

## Proteggi i dati delle tue macchine virtuali

Il backup e ripristino BlueXP per macchine virtuali offre funzionalità di protezione dei dati eseguendo il backup dei datastore e il ripristino delle macchine virtuali.

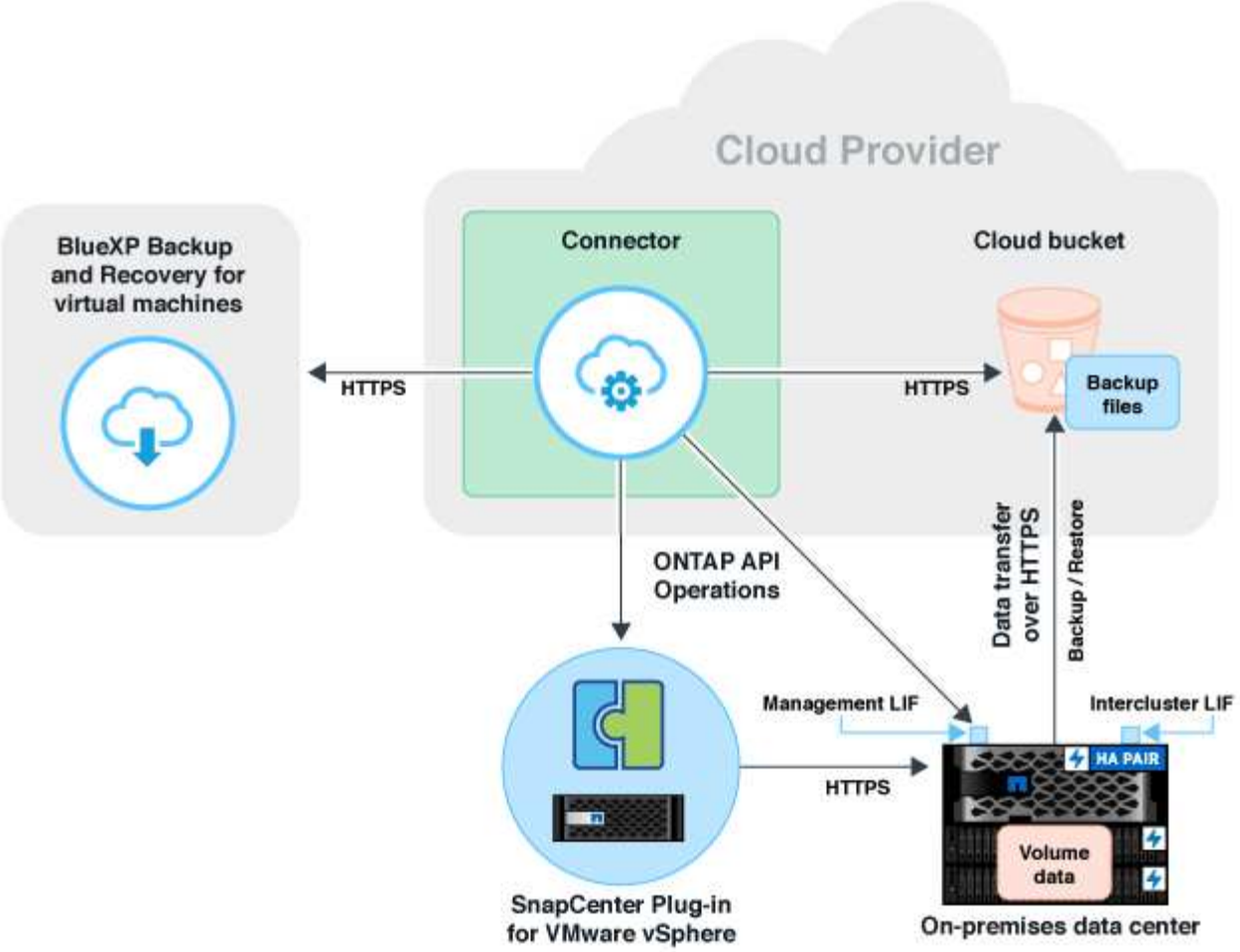
È possibile eseguire il backup dei datastore su Amazon Web Services S3, Microsoft Azure Blob, piattaforma cloud Google e StorageGRID e ripristinare le macchine virtuali nel plug-in SnapCenter on-premise per l'host VMware vSphere.

**Prima di iniziare**

Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di iniziare il backup di datastore e macchine virtuali su un cloud provider.

- Plug-in SnapCenter per VMware vSphere 4.6P1 o versione successiva
  - Si consiglia di utilizzare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere 4.7P1 o versione successiva per eseguire il backup dei datastore dallo storage secondario on-premise.
- ONTAP 9.8 o versione successiva
- BlueXP
- Sono supportati gli archivi dati NFS e VMFS. I vVol non sono supportati.
- Per il supporto di VMFS, il plug-in SnapCenter per host VMware vSphere deve essere eseguito su 4.9 o versione successiva. Assicurarsi di eseguire un backup del datastore VMFS se il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere è stato aggiornato da una versione precedente alla release 4.9.
- Almeno un backup dovrebbe essere stato eseguito nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere 4.6P1.
- Almeno una policy giornaliera, settimanale o mensile nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere senza etichetta o etichetta uguale a quella della policy macchine virtuali in BlueXP.
- Per le policy pre-programmate, il livello di pianificazione deve essere lo stesso per il datastore nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere e nel cloud.
- Assicurarsi che non vi siano volumi FlexGroup nell'archivio dati perché il backup e il ripristino dei volumi FlexGroup non sono supportati.
- Disattivare "**_Recent**" sui gruppi di risorse richiesti. Se "**_Recent**" è attivato per il gruppo di risorse, i backup di tali gruppi di risorse non possono essere utilizzati per la protezione dei dati nel cloud e, successivamente, non possono essere utilizzati per l'operazione di ripristino.
- Assicurarsi che il datastore di destinazione in cui verrà ripristinata la macchina virtuale disponga di spazio sufficiente per ospitare una copia di tutti i file delle macchine virtuali, ad esempio VMDK, VMX, VMSD e così via.
- Assicurarsi che l'archivio dati di destinazione non abbia file di macchine virtuali obsoleti nel formato restore_xxx_xxxxxx_filename degli errori dell'operazione di ripristino precedente. Eliminare i file obsoleti prima di avviare un'operazione di ripristino.

L'immagine seguente mostra ciascun componente e le connessioni che è necessario preparare tra di essi:




# Registrare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere

È necessario registrare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere in BlueXP per visualizzare i datastore e le macchine virtuali. Solo un utente con accesso amministrativo può registrare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.

> È possibile registrare più plug-in SnapCenter per gli host VMware vSphere in BlueXP. Tuttavia, una volta effettuata la registrazione, non è possibile rimuovere il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Dal menu a discesa **Impostazioni**, fare clic su **plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
3. Fare clic su **Registra il plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
4. Specificare i seguenti dettagli:
   a. Nel campo Plug-in SnapCenter per VMware vSphere, specificare l'FQDN o l'indirizzo IP del plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.
   b. Nel campo porta, specificare il numero di porta su cui è in esecuzione il plug-in SnapCenter per l'host

VMware vSphere.

Assicurarsi che la comunicazione sia aperta tra il plug-in SnapCenter on-premise per l'host VMware vSphere in esecuzione sulla porta 8144 predefinita e l'istanza del connettore BlueXP che potrebbe essere in esecuzione in qualsiasi provider cloud (servizi Web Amazon, Microsoft Azure, piattaforma cloud Google) o on-premise.

c. Nel campo Nome utente e Password, specificare le credenziali dell'utente vCenter con il ruolo di amministratore.

5. Fare clic su **Registra**.

**Al termine**

Fare clic su **Backup e ripristino** > **macchine virtuali** per visualizzare tutti i datastore e le macchine virtuali protetti mediante il plug-in SnapCenter registrato per l'host VMware vSphere.

# Creare una policy per il backup dei datastore

È possibile creare un criterio o utilizzare uno dei seguenti criteri predefiniti disponibili in BlueXP.

**Prima di iniziare**

- Se non si desidera modificare i criteri predefiniti, è necessario creare dei criteri.
- Per spostare i backup dall'archivio di oggetti allo storage di archiviazione, è necessario eseguire ONTAP 9.10.1 o versione successiva e i servizi Web Amazon o Microsoft Azure devono essere il provider di cloud.
- È necessario configurare il Tier di accesso all'archivio per ciascun provider di cloud.

**A proposito di questa attività**

In BlueXP sono disponibili i seguenti criteri predefiniti:

| Nome policy | Etichetta | Valore di conservazione |
|---|---|---|
| LTR giornaliero di 1 anno (conservazione a lungo termine) | Ogni giorno | 366 |
| 5 anni di LTR giornaliero | Ogni giorno | 1830 |
| LTR settimanale di 7 anni | Settimanale | 370 |
| LTR mensile di 10 anni | Mensile | 120 |

**Fasi**

1. Nella pagina macchine virtuali, dall'elenco a discesa Impostazioni, selezionare **Criteri**.
2. Fare clic su **Crea policy**.
3. Nella sezione Dettagli policy, specificare il nome del policy.
4. Nella sezione conservazione, selezionare uno dei tipi di conservazione e specificare il numero di backup da conservare.
5. Selezionare Primary (principale) o Secondary (secondario) come origine dello storage di backup.

6. (Facoltativo) se si desidera spostare i backup dall'archivio di oggetti allo storage di archiviazione dopo un certo numero di giorni per l'ottimizzazione dei costi, selezionare la casella di controllo **Tier backups to Archival** e immettere il numero di giorni dopo i quali il backup deve essere archiviato.
7. Fare clic su **Create** (Crea).

> Non è possibile modificare o eliminare una policy associata a un datastore.

# Eseguire il backup dei datastore su Amazon Web Services

Puoi eseguire il backup e archiviare uno o più datastore su Amazon Web Services per migliorare l'efficienza dello storage e la transizione al cloud.

Se il datastore è associato a un criterio di archiviazione, è possibile selezionare il livello di archiviazione. I livelli di archiviazione supportati sono Glacier e Glacier Deep.

**Prima di iniziare**

Assicurarsi di aver soddisfatto tutte le "requisiti" prima di eseguire il backup dei datastore nel cloud.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Fare clic su ••• Corrispondente all'archivio dati di cui si desidera eseguire il backup e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).
3. Nella pagina Assign Policy (Assegna policy), selezionare il criterio e fare clic su **Next** (Avanti).
4. Aggiungere l'ambiente di lavoro.

   Configurare la LIF di gestione del cluster che BlueXP deve rilevare. Dopo aver aggiunto l'ambiente di lavoro per uno dei datastore, è possibile riutilizzarlo per tutti gli altri datastore che risiedono nello stesso cluster ONTAP.

   a. Fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) corrispondente alla SVM.
   b. Nella procedura guidata Aggiungi ambiente di lavoro:
      i. Specificare l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.
      ii. Specificare le credenziali dell'utente del cluster ONTAP.
   c. Fare clic su **Aggiungi ambiente di lavoro**.
5. Selezionare **Amazon Web Services** per configurarlo come provider cloud.
   a. Specificare l'account AWS.
   b. Nel campo AWS Access Key (chiave di accesso AWS), specificare la chiave per la crittografia dei dati.
   c. Nel campo AWS Secret Key (chiave segreta AWS), specificare la password per la crittografia dei dati.
   d. Selezionare la regione in cui si desidera creare i backup.
   e. Specificare gli indirizzi IP della LIF di gestione del cluster che sono stati aggiunti come ambienti di lavoro.
   f. Selezionare il livello di archiviazione.

      Si consiglia di impostare il livello di archiviazione perché si tratta di un'attività una tantum e non è possibile configurarla in un secondo momento.

6. Esaminare i dettagli e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).

# Eseguire il backup dei datastore su Microsoft Azure

È possibile eseguire il backup di uno o più datastore in Microsoft Azure integrando il plug-in SnapCenter per host VMware vSphere con BlueXP. In questo modo, gli amministratori delle macchine virtuali potranno eseguire facilmente e rapidamente il backup e l'archiviazione dei dati per l'efficienza dello storage e accelerare la transizione al cloud.

Se il datastore è associato a un criterio di archiviazione, viene fornita un'opzione per selezionare il livello di archiviazione. Il Tier di archiviazione supportato è Azure Archive Blob Storage.

**Prima di iniziare**

Assicurarsi di aver soddisfatto tutte le "requisiti" prima di eseguire il backup dei datastore nel cloud.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Fare clic su ••• Corrispondente all'archivio dati di cui si desidera eseguire il backup e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).
3. Nella pagina Assign Policy (Assegna policy), selezionare il criterio e fare clic su **Next** (Avanti).
4. Aggiungere l'ambiente di lavoro.

   Configurare la LIF di gestione del cluster che BlueXP deve rilevare. Dopo aver aggiunto l'ambiente di lavoro per uno dei datastore, è possibile riutilizzarlo per tutti gli altri datastore che risiedono nello stesso cluster ONTAP.

   a. Fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) corrispondente alla SVM.
   b. Nella procedura guidata Aggiungi ambiente di lavoro:
      i. Specificare l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.
      ii. Specificare le credenziali dell'utente del cluster ONTAP.
   c. Fare clic su **Aggiungi ambiente di lavoro**.
5. Selezionare **Microsoft Azure** per configurarlo come provider cloud.
   a. Specificare l'ID dell'abbonamento Azure.
   b. Selezionare la regione in cui si desidera creare i backup.
   c. Creare un nuovo gruppo di risorse o utilizzare un gruppo di risorse esistente.
   d. Specificare gli indirizzi IP della LIF di gestione del cluster che sono stati aggiunti come ambienti di lavoro.
   e. Selezionare il livello di archiviazione.

      Si consiglia di impostare il livello di archiviazione perché si tratta di un'attività una tantum e non sarà possibile configurarla in un secondo momento.
6. Esaminare i dettagli e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).

# Backup dei datastore su Google Cloud Platform

È possibile eseguire il backup di uno o più datastore sulla piattaforma cloud di Google integrando il plug-in SnapCenter per host VMware vSphere con BlueXP. In questo modo, gli amministratori delle macchine virtuali potranno eseguire facilmente e rapidamente il backup e l'archiviazione dei dati per l'efficienza dello storage e accelerare la transizione al cloud.

**Prima di iniziare**

Assicurarsi di aver soddisfatto tutte le "requisiti" prima di eseguire il backup dei datastore nel cloud.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Fare clic su ••• Corrispondente all'archivio dati di cui si desidera eseguire il backup e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).
3. Nella pagina Assign Policy (Assegna policy), selezionare il criterio e fare clic su **Next** (Avanti).
4. Aggiungere l'ambiente di lavoro.

   Configurare la LIF di gestione del cluster che BlueXP deve rilevare. Dopo aver aggiunto l'ambiente di lavoro per uno dei datastore, è possibile riutilizzarlo per tutti gli altri datastore che risiedono nello stesso cluster ONTAP.

   a. Fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) corrispondente alla SVM.
   b. Nella procedura guidata Aggiungi ambiente di lavoro:
      i. Specificare l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.
      ii. Specificare le credenziali dell'utente del cluster ONTAP.
   c. Fare clic su **Aggiungi ambiente di lavoro**.
5. Selezionare **Google Cloud Platform** per configurarla come cloud provider.
   a. Seleziona il progetto Google Cloud in cui desideri creare il bucket di storage Google Cloud per i backup.
   b. Nel campo Google Cloud Access Key, specificare la chiave.
   c. Nel campo Google Cloud Secret Key, specificare la password.
   d. Selezionare la regione in cui si desidera creare i backup.
   e. Specificare lo spazio IP.
6. Esaminare i dettagli e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).

# Eseguire il backup dei datastore su StorageGRID

È possibile eseguire il backup di uno o più datastore su StorageGRID integrando il plug-in SnapCenter per host VMware vSphere con BlueXP. In questo modo, gli amministratori delle macchine virtuali potranno eseguire facilmente e rapidamente il backup e l'archiviazione dei dati per l'efficienza dello storage e accelerare la transizione al cloud.

**Prima di iniziare**

Assicurarsi di aver soddisfatto tutte le "requisiti" prima di eseguire il backup dei datastore nel cloud.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Fare clic su ••• Corrispondente all'archivio dati di cui si desidera eseguire il backup e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).
3. Nella pagina Assign Policy (Assegna policy), selezionare il criterio e fare clic su **Next** (Avanti).
4. Aggiungere l'ambiente di lavoro.

   Configurare la LIF di gestione del cluster che BlueXP deve rilevare. Dopo aver aggiunto l'ambiente di lavoro per uno dei datastore, è possibile riutilizzarlo per tutti gli altri datastore che risiedono nello stesso cluster ONTAP.

   a. Fare clic su **Add Working Environment** (Aggiungi ambiente di lavoro) corrispondente alla SVM.
   b. Nella procedura guidata Aggiungi ambiente di lavoro:
      i. Specificare l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.
      ii. Specificare le credenziali dell'utente del cluster ONTAP.
   c. Fare clic su **Aggiungi ambiente di lavoro**.
5. Selezionare **StorageGRID**.
   a. Specificare l'IP dello Storage Server.
   b. Selezionare la chiave di accesso e la chiave segreta.
6. Esaminare i dettagli e fare clic su **Activate Backup** (attiva backup).

# Gestione della protezione dei dati di datastore e macchine virtuali

È possibile visualizzare policy, datastore e macchine virtuali prima di eseguire il backup e il ripristino dei dati. A seconda delle modifiche apportate a database, policy o gruppi di risorse, è possibile visualizzare gli aggiornamenti dall'interfaccia utente di BlueXP.

## Visualizzare le policy

È possibile visualizzare tutti i criteri predefiniti. Per ciascuno di questi criteri, quando si visualizzano i dettagli, vengono elencati tutti i criteri e le macchine virtuali associati.

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Virtual Machines**.
2. Nell'elenco a discesa **Impostazioni**, fare clic su **Criteri**.
3. Fare clic su **View Details** (Visualizza dettagli) corrispondente alla policy di cui si desidera visualizzare i dettagli.

Vengono elencati i criteri e le macchine virtuali associati.

## Visualizza datastore e macchine virtuali

Vengono visualizzati i datastore e le macchine virtuali protetti mediante il plug-in SnapCenter registrato per l'host VMware vSphere.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **protezione** > **backup e ripristino** > **macchine virtuali** > **Impostazioni** > **plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
2. Fare clic sul plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere per il quale si desidera visualizzare i datastore e le macchine virtuali.

## Modificare il plug-in SnapCenter per l'istanza di VMware vSphere

È possibile modificare i dettagli del plug-in SnapCenter per host VMware vSphere in BlueXP.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **protezione** > **backup e ripristino** > **macchine virtuali** > **Impostazioni** > **plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
2. Fare clic su ••• E selezionare **Modifica**.
3. Modificare i dettagli come richiesto.
4. Fare clic su **Save** (Salva).

## Aggiorna risorse e backup

Se si desidera visualizzare gli ultimi datastore e backup aggiunti all'applicazione, è necessario aggiornare le risorse e i backup. In questo modo si avvia il rilevamento delle risorse e dei backup e vengono visualizzati i dettagli più recenti.

1. Fare clic su **Backup and recovery** > **Virtual Machines**.
2. Dal menu a discesa **Impostazioni**, fare clic su **plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
3. Fare clic su ••• Corrispondente al plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere e fare clic su **Aggiorna risorse e backup**.

## Aggiornare il criterio o il gruppo di risorse

In caso di modifica del criterio o del gruppo di risorse, è necessario aggiornare la relazione di protezione.

1. Fare clic su **Backup and recovery** > **Virtual Machines**.
2. Fare clic su ••• Corrispondente al datastore e fare clic su **Refresh Protection**.

## Annullare la registrazione del plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere

Tutti i datastore e le macchine virtuali associati al plug-in SnapCenter per host VMware vSphere non saranno protetti.

1. Fare clic su **Backup and recovery** > **Virtual Machines**.
2. Dal menu a discesa **Impostazioni**, fare clic su **plug-in SnapCenter per VMware vSphere**.
3. Fare clic su ••• Corrispondente al plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere e fare clic su **Annulla registrazione**.

## Monitorare i lavori

I job vengono creati per tutte le operazioni di Cloud Backup. È possibile monitorare tutti i lavori e tutte le sottoattività eseguite come parte di ciascuna attività.

1. Fare clic su **Backup and Recovery** > **Job Monitoring**.

   Quando si avvia un'operazione, viene visualizzata una finestra che indica che il processo è stato avviato. È possibile fare clic sul collegamento per monitorare il lavoro.

2. Fare clic sull'attività principale per visualizzare le attività secondarie e lo stato di ciascuna di queste attività secondarie.

# Ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud

È possibile ripristinare i dati delle macchine virtuali dal cloud al vCenter on-premise. Il backup verrà ripristinato nella stessa posizione da cui è stato eseguito il backup. Se il backup della macchina virtuale è stato eseguito utilizzando i criteri di archiviazione, è possibile impostare la priorità di ripristino dell'archivio.

> Non è possibile ripristinare le macchine virtuali che si estendono tra i datastore.

**Prima di iniziare**

Assicurarsi di aver soddisfatto tutte le "requisiti" prima di ripristinare le macchine virtuali dal cloud.

**Fasi**

1. Nell'interfaccia utente di BlueXP, fare clic su **protezione** > **backup e ripristino** > **macchine virtuali** > **plug-in SnapCenter per VMware vSphere** e selezionare il plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.

   > Se la macchina virtuale di origine viene spostata in un'altra posizione (vMotion) e l'utente attiva un ripristino della macchina virtuale da BlueXP, la macchina virtuale viene ripristinata nella posizione di origine da cui è stato eseguito il backup.

1. È possibile eseguire il ripristino dal datastore o dalle macchine virtuali:

| Se si desidera… | Eseguire questa operazione… |
| --- | --- |
| Ripristinare da datastore | 1. Fare clic su ••• Corrispondente all'archivio dati che si desidera ripristinare e fare clic su **View Details** (Visualizza dettagli).<br>2. Fare clic su **Restore** (Ripristina) corrispondente al backup che si desidera ripristinare.<br>3. Selezionare la macchina virtuale che si desidera ripristinare dal backup.<br>4. Selezionare **Archival Restore Priority** (priorità ripristino archivio) e fare clic su **Next** (Avanti).<br><br>Questa opzione è disponibile solo se la macchina virtuale è protetta mediante un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione. La priorità di ripristino dell'archivio supportata per Amazon Web Services è alta, standard e bassa e la priorità di ripristino dell'archivio supportata per Microsoft Azure è alta e standard.<br><br>5. Esaminare i dettagli e fare clic su **Restore** (Ripristina). |
| Ripristino da macchine virtuali | 1. Fare clic su ••• Corrispondente alla macchina virtuale che si desidera ripristinare e fare clic su **Restore** (Ripristina).<br>2. Selezionare il backup tramite il quale si desidera ripristinare la macchina virtuale.<br>3. Selezionare **Archival Restore Priority** (priorità ripristino archivio) e fare clic su **Next** (Avanti).<br><br>Questa opzione è disponibile solo se la macchina virtuale è protetta mediante un criterio in cui sono configurate le impostazioni di archiviazione. La priorità di ripristino dell'archivio supportata per Amazon Web Services è alta, standard e bassa e la priorità di ripristino dell'archivio supportata per Microsoft Azure è alta e standard.<br><br>4. Esaminare i dettagli e fare clic su **Restore** (Ripristina). |

La macchina virtuale viene ripristinata nella stessa posizione da cui è stato eseguito il backup.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.